

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	KAKO RAČUNALNIKI GOVORIJO MED SEBOJ?
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	① Računalniški sistemi ② Podatki in analiza ③ Algoritmi in programiranje ④ Omrežja in internet ⑤ Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učni scenarij je namenjen učencem kombiniranega oddelka 3. in 4. razreda in obravnava tematski področji omrežja in internet ter učinke računalništva in informatike na vsakdanje življenje. Učenci najprej v kratkem uvodu ponovijo osnovna znanja o računalniških sistemih, digitalnih napravah in njihovem delovanju ter razmislijo, kje v svojem okolju lahko opazujejo uporabo računalnikov v praksi. Sledi terensko delo, kjer obišejo podjetje CNC Štiglic in spoznajo, kako računalniki upravljajo stroje v sodobni proizvodnji. V nadaljevanju učenci v računalniški učilnici raziskujejo internet, iščejo informacije in spoznavajo, kako poteka prenos podatkov med uporabnikom in spletnimi vsebinami. Nato raziskujejo zanimive pojave, živali, kraje ali izume ter svoje ugotovitve predstavijo sošolcem. V zaključnem delu razmišljajo o vplivu računalništva in interneta na vsakdanje življenje ter skupaj oblikujejo pravila za varno in odgovorno uporabo interneta. Učna dejavnost spodbuja aktivno raziskovanje, sodelovanje, kritično razmišljanje ter smiselno uporabo digitalne tehnologije.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Internetno omrežje, iskanje informacij, varna raba interneta
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Jelka Marovt

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	8 do 10 let (3. in 4. razred OŠ)
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	Učenci: - poznajo osnovne digitalne naprave in njihovo uporabo, - imajo osnovne izkušnje z delom v računalniški učilnici, - znajo slediti navodilom pri preprostih nalogah, - sodelujejo pri delu v paru ali skupini, - poznajo osnovna pravila vedenja v razredu.
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	https://www.safe.si Lastni didaktični materiali (pripravljeni učni listi, vprašanja za raziskovanje, plakat pravil varne rabe interneta).

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Splošni namen učnega scenarija je, da učenci: - spoznajo delovanje računalnikov v realnem okolju, - razumejo osnovne principe delovanja interneta in prenosa podatkov, - razvijajo digitalne kompetence, - spoznajo vpliv računalništva na vsakdanje življenje, - usvajajo odgovorno in varno rabo interneta, - razvijajo sodelovalne in komunikacijske spretnosti.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r → glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i>	OBD1 (2. in 3. razred): - učenec opiše primere uporabe računalnikov v vsakdanjem življenju, - učenec prepozna, da računalniki upravljajo naprave in stroje, - učenec uporablja digitalne naprave za iskanje preprostih informacij, - učenec sodeluje pri delu v paru. OBD2 (4. in 5. razred): - učenec razloži osnovno vlogo računalnika pri upravljanju naprav in strojev, - učenec pojasni osnovni princip delovanja interneta (pošiljanje in prejemanje podatkov), - učenec kritično izbira in uporablja informacije z interneta, - učenec razume vpliv računalništva na vsakdanje življenje,

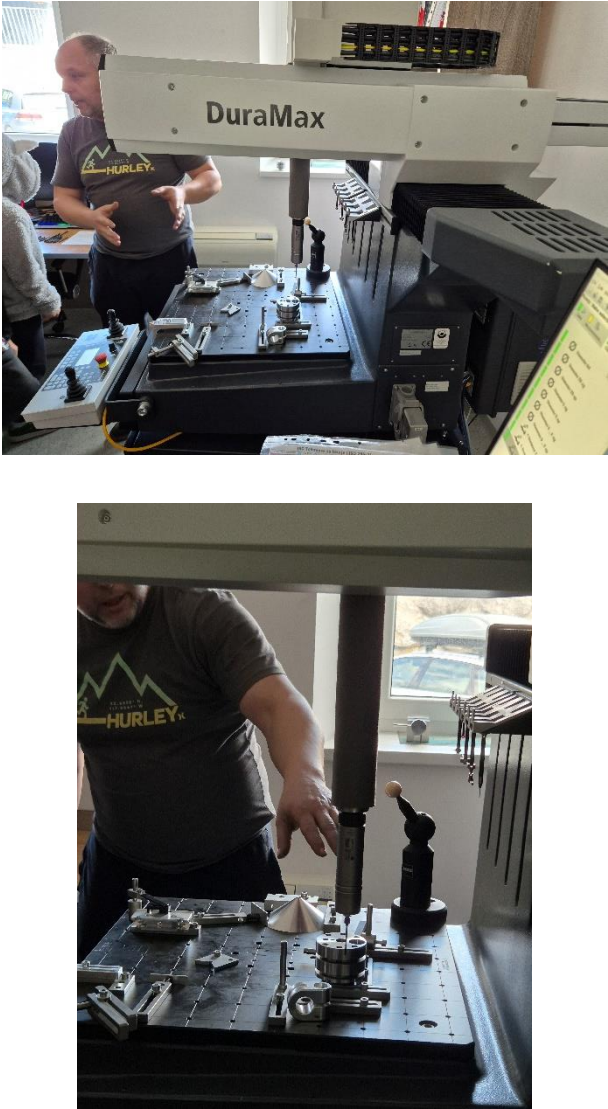


	- učenec oblikuje pravila varne in odgovorne rabe interneta.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Kratka razlaga in razgovor, izkustveno učenje, terensko delo, demonstracija, sodelovalno učenje (delo v parih), raziskovalno učenje, problemsko učenje.
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Računalniki, dostop do interneta, projektor, listi z vprašanji za raziskovanje, gradivo z obiska podjetja (opazanja, zapiski), plakat in pisala, slikovno gradivo (varna/nevarna raba interneta).
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	1. šolska ura – kratek uvod (10 min) Učno uro sem začela s kratkim uvodom in ponovitvijo osnovnih znanj o računalniških sistemih in digitalnih napravah. Z učenci smo se pogovorili, katere naprave poznajo in kako delujejo. Spodbudila sem jih k razmišljanju, kje v svojem okolju lahko opazujejo uporabo računalnikov v praksi, še posebej v bližini šole. 2. šolska ura – obisk podjetja CNC Štiglic (45 min) Z učenci smo obiskali podjetje CNC Štiglic, kjer so nam zaposleni predstavili svoje delo. Najprej so na kratko predstavili dejavnost podjetja, nato pa smo si ogledali delovanje CNC strojev. Učence sem usmerjala k opazovanju povezave med računalnikom in stroji ter k razumevanju, kako računalnik upravlja proizvodni proces. Učenci so z zanimanjem opazovali delo strojev, postavljali vprašanja in sodelovali v pogovoru. Ob koncu smo skupaj strnili vtise in izpostavili najzanimivejša opazanja. 3. šolska ura – internetni raziskovalci (45 min) Učenci so delali v parih na računalnikih. Na internetu so iskali odgovore na preprosta vprašanja (npr. najvišja gora v Sloveniji, število nog pajka, največja žival na svetu, število celin). Spodbujala sem jih k sodelovanju in medsebojni pomoči. Na koncu smo skupaj preverili pravilnost odgovorov in se pogovorili o tem, kako internet deluje. ODMOR ZA MALICO – 30 MINUT 4. šolska ura – raziskuj in predstavi (45 min) Učenci so v parih izbrali temo (žival, kraj, šport ali izum) ter na internetu poiskali sliko in osnovne informacije. Usmerjala sem jih pri izbiri ustreznih in razumljivih podatkov. Vsak par je nato svoje ugotovitve predstavil sošolcem.



	5. šolska ura – varna raba interneta (45 min) Z učenci smo se pogovorili o pozitivnih in tveganih vidikih uporabe interneta. Skozi razpravo in sodelovalno delo so oblikovali pravila varne rabe interneta. Pravila smo zapisali na skupni plakat, ki ostaja v razredu kot opomnik.
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



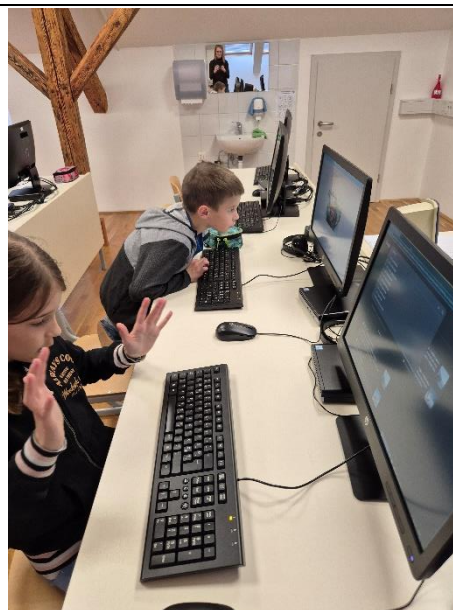
NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

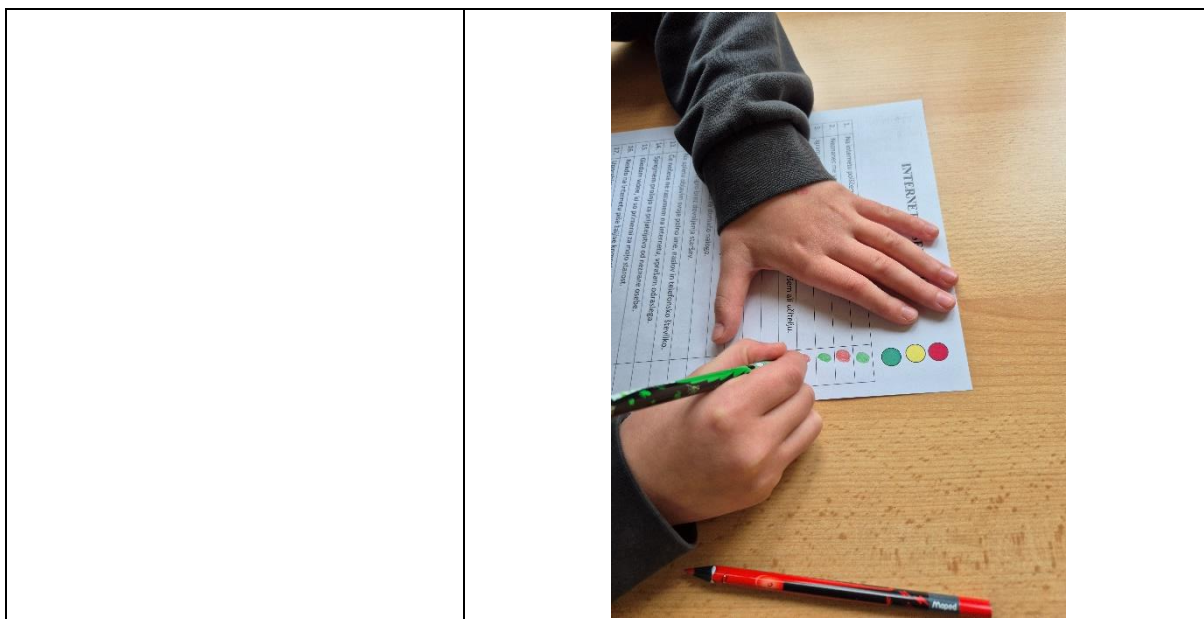


NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Učenci so bili v vseh dejavnostih aktivni, radovedni in motivirani. Največ zanimanja so pokazali pri obisku podjetja CNC Štiglic, kjer so v živo spoznali uporabo računalnikov v industriji. Uspešni so bili pri sodelovalnem delu v parih in pri iskanju informacij na internetu. Delno uspešni so bili pri kritičnem vrednotenju informacij, saj so nekateri učenci potrebovali dodatno usmerjanje pri izbiri ustreznih virov. Cilji povezani z razumevanjem vpliva računalništva na vsakdanje življenje in osnovami varne rabe interneta so bili v veliki meri doseženi, saj so učenci aktivno sodelovali pri oblikovanju pravil. Doseganje ciljev sem preverjala z opazovanjem dela učencev, sprotnimi pogovori, predstavitvami ter končnim izdelkom (plakat pravil varne rabe interneta).
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih	Učenci so izpostavili, da jim je bil najbolj všeč obisk podjetja, kjer so videli "prave stroje, ki jih vodi računalnik". Povedali so, da so se počutili kot "pravi raziskovalci interneta" in da jim je bilo delo v parih zanimivo in zabavno. Menili so, da so spoznali, kako pomemben je internet v vsakdanjem življenju in da je treba biti pri njegovi uporabi previden. Nekateri so predlagali več takih terenskih obiskov in več dela na računalnikih. Jak: »Zdaj vem, da računalniki niso samo za igrice, ampak tudi za pravo delo,« Leja: »Nisem vedela, da stroje v podjetju vodi računalnik skoraj sam.«



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Prav tako so ugotovili, kako deluje internet: Luka: »Ko nekaj poiščemo, računalnik pošlje vprašanje in dobi odgovor.« Ob tem so poudarili tudi vidik varnosti: Jan: »Internet je uporaben, ampak moramo biti previdni, kaj kliknemo.« Pri dejavnostih so večinoma sodelovali v parih. Povedali so: Rene: »Delal sem s sošolcem in sva si pomagala,« Mara: »Lažje je, če delaš v paru, ker si lahko razdeliva delo.« Učenci so izpostavili, da jim je tak način dela ustrezen, saj so lahko sodelovali, si pomagali in se pogovarjali o rešitvah: Loti: »Skupaj sva hitreje našli odgovore,« in Neža: »Če nekaj nisem vedela, mi je sošolka pomagala.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Dejavnosti so bile dobro načrtovane, saj so omogočale postopno nadgrajevanje znanja od izkustvenega učenja do raziskovanja in zaključne refleksije. Uspešna je bila predvsem povezava teorije s prakso (obisk podjetja), kar je učence dodatno motiviralo. Aktivnosti sem prilagodila starosti učencev z uporabo kratkih navodil, dela v parih in konkretnih primerov. Za 3. in 4. razred je bila ustrezna stopnja zahtevnosti, saj so lahko vsi učenci aktivno sodelovali. Izvedba predstavlja dobro prakso, ker povezuje šolsko učenje z realnim okoljem ter razvija digitalne kompetence in kritično mišljenje. Največ izzivov je bilo pri različni hitrosti dela učencev pri iskanju informacij, zato bi v prihodnje dodala več usmerjevalnih nalog ali diferencirane nivoje zahtevnosti.
Drugi komentarji	

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikulumu oz. z drugimi učnimi načrti?
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj Učenci razmišljajo o odgovorni rabi tehnologije in njenem vplivu na družbo. 2. Digitalne kompetence Razvijajo veščine iskanja, uporabe in vrednotenja informacij ter razumevanje delovanja interneta. 3. Zdravje in dobrobit Poudarek na varni in odgovorni rabi interneta ter digitalni higieni. 4. Podjetnost Obisk podjetja spodbuja razumevanje dela v industriji in povezavo znanja s poklicnim svetom.

